

EJE TEMÁTICO 1: CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC)

Temas a tratar en esta clase:

- Direccionamiento de memoria y mapeo de variables de entrada.
 - Configuración de salidas y control de bobinas desde el PLC.
-

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO

Para comprender cómo un Controlador Lógico Programable (PLC) gestiona la información, se debe visualizar al equipo no solo como un conjunto de terminales eléctricas, sino como un sistema jerárquico de casilleros de memoria. En el ámbito de la automatización, el direccionamiento es el método mediante el cual se le asigna una "dirección postal" única a cada señal física que ingresa o sale del controlador. Sin esta asignación precisa, el procesador central (CPU) sería incapaz de distinguir entre un pulsador de parada de emergencia y un sensor de proximidad.

El concepto de direccionamiento responde al "cómo" el software se comunica con el hardware. Cada vez que se conecta un cable en una bornera de entrada, esa conexión física se traduce en un bit dentro de la memoria de imagen de entradas. Es fundamental entender que el PLC no "ve" el cable ni la tensión de 24V de forma directa durante la ejecución del programa; lo que hace es consultar un registro digital que representa ese estado. Si hay tensión, el bit es 1; si no la hay, el bit es 0.

EL MAPEO DE VARIABLES DE ENTRADA

El mapeo de variables es el proceso de organización de estos datos. Se puede comparar con un índice de un libro donde cada tema tiene una página específica. En los controladores industriales, y particularmente en entornos como Logo! o similares, se utiliza una nomenclatura estandarizada.

¿Por qué es necesario el mapeo?

Se necesita el mapeo para establecer un orden lógico que permita al programador y al personal de mantenimiento identificar fallas rápidamente. Cuando se realiza el mapeo, se define qué entrada física (el borne donde se atornilla el cable) corresponde a qué identificador en el programa.

Por ejemplo, la sintaxis habitual utiliza la letra **I** (del inglés Input) seguida de un número. Así, **I1**, **I2**, **I3** representan las entradas físicas correlativas. El mapeo no es solo una lista, es la base de la arquitectura del programa. Si un técnico conecta un final de carrera en la bornera número 3, el programador debe invocar a la variable **I3** en su diagrama lógico para que el sistema reaccione ante ese sensor.

Funcionamiento de la Memoria de Imagen de Entradas

El proceso ocurre en milisegundos a través de un ciclo de "scan". El PLC realiza las siguientes acciones de forma cíclica:

1. **Lectura física:** Revisa el estado eléctrico de todas las bornas de entrada.

2. **Actualización de tabla:** Escribe esos estados en la memoria (mapeo).
3. **Ejecución:** Corre el programa del usuario utilizando los datos de esa tabla.

Este método garantiza que, aunque el estado de un sensor cambie justo en medio de un cálculo matemático del programa, el PLC mantendrá el valor leído al inicio del ciclo para evitar inconsistencias lógicas. Es una medida de seguridad que previene comportamientos erráticos en las máquinas.

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE SALIDAS

Una vez que el PLC ha procesado la información de las entradas según la lógica programada, debe realizar una acción en el mundo real. Aquí es donde interviene la configuración de las salidas. Al igual que las entradas, las salidas tienen su propia zona de memoria, generalmente identificada con la letra **Q** (o **O** en algunas marcas).

El concepto de la bobina virtual y física

En la programación de PLC, el término "bobina" se hereda de la lógica de relés antigua (lógica cableada). En el software, una bobina es un símbolo que representa una salida. Cuando las condiciones del programa se cumplen (por ejemplo, se presiona un pulsador y un sensor está activo), la CPU "energiza" esta bobina virtual.

El "cómo" se traduce esto en movimiento real depende del tipo de salida del PLC:

- **Salidas a Relé:** Funcionan como un interruptor mecánico interno. Se recomienda para cargas que operan con diferentes voltajes o que requieren una corriente moderada. Al activarse la variable **Q1**, se escucha un pequeño "clic" físico del relé interno cerrando el contacto.
- **Salidas a Transistor:** Son puramente electrónicas y mucho más veloces. Se utilizan cuando se requiere una frecuencia de conmutación muy alta, como en el control de motores paso a paso o señales de ancho de pulso (PWM). No tienen partes móviles, lo que aumenta su vida útil en ciclos rápidos.

CONTROL DE BOBINAS Y ACTUADORES

El control de bobinas es el paso final del lazo de automatización. Una salida del PLC rara vez alimenta directamente a un motor de gran potencia. En su lugar, la salida **Q** del PLC energiza la bobina de un **contactor** o un **relé auxiliar**.

Interfaz de potencia

Se debe comprender que el PLC actúa como el "cerebro" y el contactor como el "músculo". El PLC entrega una señal de baja potencia (generalmente 24Vcc o 220Vca a baja corriente) que es suficiente para magnetizar la bobina del contactor. Este último, al cerrarse, permite el paso de la corriente de potencia (380V si fuera un motor trifásico) hacia la carga.

Este esquema de separación de circuitos es vital por dos razones:

1. **Seguridad:** Protege la electrónica sensible del PLC de los picos de tensión y el ruido eléctrico que generan los motores grandes.

2. **Mantenibilidad:** Es mucho más económico y sencillo reemplazar un contactor dañado que reparar un módulo de salidas quemado dentro del PLC.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Para consolidar estos conceptos técnicos, se analizan dos situaciones comunes en el entorno de taller y energías renovables:

Caso 1: Control de nivel en un tanque de agua

- **Mapeo de Entradas:** Se instala un flotador eléctrico (sensor de nivel bajo) en la entrada **I1**. Se instala otro flotador (sensor de nivel alto) en la entrada **I2**.
- **Lógica de Memoria:** El programa monitorea constantemente los bits **I1** e **I2**.
- **Configuración de Salida:** La salida **Q1** se conecta a la bobina del contactor que arranca la bomba de agua.
- **Funcionamiento:** Si **I1** se desactiva (falta agua), el programa pone en 1 el bit de salida **Q1**. Cuando el agua sube y activa **I2**, el programa pone en 0 el bit **Q1**, deteniendo la bomba.

Caso 2: Parada de emergencia de un sistema de generación

- **Mapeo de Entradas:** Un hongo de emergencia (contacto normal cerrado) se conecta a **I5**.
- **Lógica de Seguridad:** El programa está diseñado para que la salida de control general **Q4** solo pueda estar activa si el bit **I5** es igual a 1 (estado seguro).
- **Acción:** En el momento en que alguien presiona el hongo, el circuito físico se abre, el bit **I5** pasa a 0, y el PLC, por lógica de programa, desactiva inmediatamente la bobina de salida **Q4**, deteniendo cualquier proceso peligroso.

IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El direccionamiento y el mapeo pierden su utilidad si no están debidamente documentados. En un entorno profesional, se requiere la creación de una "Tabla de Símbolos" o "Lista de Variables". Este documento debe indicar:

- **Dirección Absoluta:** Ej. **I1**.
- **Nombre Simbólico:** Ej. "Pulsador_Marcha".
- **Comentario:** Ej. "Contacto NA ubicado en el panel frontal".

Esta práctica facilita la detección de fallas. Si un motor no arranca, el técnico no necesita adivinar; mira el LED de la entrada **I1** en el PLC mientras pulsa el botón. Si el LED enciende pero el programa no reacciona, el problema está en el mapeo o en la lógica interna. Si el LED no enciende, el problema es eléctrico (cable cortado, pulsador defectuoso).

CONCLUSIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN DE SEÑALES

Entender el flujo de datos desde que una magnitud física presiona un contacto hasta que un bit se procesa en la memoria es lo que distingue a un técnico en automatización de un electricista convencional. El PLC no es una caja negra mágica; es un procesador de estados de memoria que requiere un direccionamiento estricto y una configuración de salidas coherente con la carga que se desea gobernar. El dominio de estos

conceptos permite diseñar sistemas flexibles, donde cambiar el comportamiento de una máquina no requiere recablear tableros, sino simplemente modificar la dirección de las variables en el mapa de memoria.